

1. Divulgación científica y función del artículo científico

La divulgación como fase final de la investigación

La investigación no concluye cuando se obtienen resultados, sino cuando estos se comunican de manera rigurosa y accesible a la comunidad científica. Solo entonces los hallazgos se incorporan al conocimiento acumulado, pueden ser contrastados por otras personas investigadoras y adquieren capacidad real para influir en la práctica clínica, docente o asistencial. La divulgación científica constituye, por tanto, una fase esencial del proceso investigador y no un elemento accesorio.

Existen distintas formas de divulgar los resultados de una investigación, entre ellas las comunicaciones a congresos, las tesis doctorales, las monografías, la difusión mediante redes y, de forma especialmente relevante, las revistas científicas. Estas últimas suelen ofrecer mayor impacto por la homogeneidad formal de sus publicaciones, la rigurosidad exigida en el proceso editorial y la accesibilidad de los resultados para la comunidad académica y profesional.

La revista científica y la revisión por pares

Una revista científica es una publicación periódica, normalmente sometida a revisión por pares, cuyo objetivo es asegurar estándares de calidad y validez científica en los trabajos que publica. La revisión por pares consiste en la evaluación crítica de un manuscrito por personas expertas en el tema, que valoran su pertinencia, calidad metodológica, coherencia argumental y aportación al conocimiento. Este proceso suele desarrollarse de forma anónima y constituye una garantía esencial de control de calidad dentro de la comunicación científica.

Propósito y rasgos de la redacción científica

La redacción científica tiene como finalidad informar del resultado de una investigación. Por ello, debe ajustarse a las cualidades fundamentales del conocimiento científico: objetividad, universalidad y verificabilidad. El texto científico debe presentar la información de manera clara, precisa, ordenada y suficientemente detallada para que el lector comprenda el estudio, valore su validez y, en su caso, pueda replicarlo. El artículo científico se concibe así como un informe que describe las variables medidas, el análisis estadístico realizado, los resultados obtenidos y la conclusión derivada de dichos resultados.

Antes de comenzar a escribir, conviene responder varias preguntas básicas: para qué se escribe, qué mensaje central se quiere comunicar, a qué público va dirigido el texto, qué publicación resulta más adecuada para enviarlo, qué información previa existe sobre el tema y cuál es el formato que debe adoptarse. Estas cuestiones iniciales orientan la construcción del manuscrito y favorecen una comunicación científica más eficaz.

2. El formato IMRD como estructura básica del artículo científico

2.1. Significado del modelo IMRD

La estructura IMRD —Introducción, Métodos, Resultados y Discusión— constituye el estándar universal para comunicar investigación original. No se trata de una simple convención formal, sino de una estructura que refleja el proceso lógico del descubrimiento científico y guía al lector desde la formulación del problema hasta la interpretación de los hallazgos. Según la presentación, la Introducción responde a la pregunta de cuál es el problema y por qué es

importante; los Métodos explican cómo se estudió ese problema; los Resultados muestran qué se encontró; y la Discusión aclara qué significan esos hallazgos y cómo se relacionan con la literatura previa.

2.2. Ventajas de esta estructura

El formato IMRD favorece la claridad expositiva, ordena el razonamiento, facilita la lectura crítica y mejora la replicabilidad del estudio. Además, ayuda al autor o autora a diferenciar funciones textuales que no deben mezclarse: la introducción contextualiza y justifica, la metodología describe procedimientos, los resultados exponen datos sin interpretarlos y la discusión otorga significado a esos datos. Esta separación evita errores frecuentes, como interpretar resultados en la metodología o introducir revisión bibliográfica extensa dentro de los resultados.

3. Elementos iniciales del manuscrito

3.1. El título

El título es uno de los elementos más importantes del artículo, ya que condiciona su identificación y recuperación en búsquedas bibliográficas. Debe maximizar la sensibilidad y la especificidad en la localización del trabajo, ser claro y contener la información esencial sobre el contenido del manuscrito. Se recomienda que no exceda las 15 palabras, que evite siglas y abreviaturas innecesarias y que pueda ser descriptivo, si comunica el contenido del estudio, o explicativo, si además anticipa el principal hallazgo.

3.2. Autoría y responsabilidad

Deben figurar como autores quienes hayan contribuido de manera significativa al desarrollo del trabajo, ya sea mediante la redacción del manuscrito o a través de revisiones sustanciales con aportaciones relevantes. Además, todas las personas firmantes deben aprobar la versión final que se va a publicar y asumir responsabilidad sobre su contenido. También es necesario declarar posibles conflictos de interés, entendidos como circunstancias que podrían relacionarse con el trabajo y afectar a su interpretación o credibilidad.

3.3. Palabras clave

Las palabras clave representan de forma sintética el tema central del artículo y son esenciales para su recuperación en bases de datos. Deben seleccionarse entre tres y diez términos, preferentemente utilizando vocabulario controlado como MeSH o DeCS. Una buena elección mejora la visibilidad del trabajo y facilita que otras personas interesadas en el tema puedan localizarlo.

3.4. Resumen

El resumen permite al lector decidir si el artículo completo responde a sus intereses. Suele recomendarse una extensión aproximada de 150 a 250 palabras, aunque esta depende de la revista. Debe estructurarse siguiendo el formato IMRD, ofrecer una visión sintética del estudio y excluir información que no aparezca desarrollada posteriormente en el manuscrito. Su función no es generar expectativas no respaldadas por el texto, sino resumir con fidelidad el contenido real del artículo.

4. La introducción del artículo científico

4.1. Función de la introducción

La introducción no debe resumir el estudio ni anticipar resultados. Su función es convencer científicamente al lector de que el problema abordado es relevante, está bien fundamentado y

merece ser investigado. La presentación insiste en que la introducción se construye como un “embudo lógico”, que lleva desde el contexto general hasta el propósito específico del estudio.

4.2. Componentes esenciales

Una introducción bien construida incluye, al menos, tres elementos fundamentales: la importancia del tema, el conocimiento actual y el propósito del estudio. Habitualmente ocupa entre tres y cinco párrafos y no debe convertirse en una revisión exhaustiva de la literatura. Dentro de ella, el objetivo del estudio debe expresarse de forma clara y concisa, en presente, identificando variables de interés, posibles relaciones y población objeto de estudio. Cuando proceda, también puede incorporarse la hipótesis como predicción provisional de la relación entre variables.

4.3. Estructura en bloques de la introducción

El documento propone explicar la introducción mediante cuatro bloques lógicos. El primero es la importancia del tema o contexto general. El segundo corresponde al estado actual del conocimiento. El tercero identifica el vacío de conocimiento o problema no resuelto. El cuarto bloque dirige hacia el objetivo del estudio. Esta organización resulta especialmente útil para la enseñanza de la redacción científica, ya que permite mostrar al alumnado cómo se enlazan los párrafos y qué función cumple cada uno.

4.4. Ejemplo docente de redacción de la introducción

Para ilustrar el “cómo” de la redacción, la presentación utiliza un ejemplo común: una investigación sobre la relación entre la calidad científica del contenido sanitario difundido en redes sociales y su impacto digital, así como las diferencias en función de la presencia de publicidad declarada. A partir de esta pregunta, se construye una introducción en cuatro bloques. En el primero se señala que el uso de redes sociales como fuente de información sanitaria ha aumentado notablemente y se ha convertido en un canal habitual de difusión de contenidos relacionados con prevención, diagnóstico y tratamiento. En el segundo se resume la evidencia previa, indicando que diversos estudios han detectado deficiencias en exactitud, transparencia y equilibrio de la información sanitaria difundida en redes sociales. En el tercero se afirma que son escasos los estudios que han evaluado simultáneamente la calidad científica del contenido y su impacto digital, así como el papel modulador de la publicidad declarada. Finalmente, en el cuarto bloque se exponen los objetivos del estudio: analizar la relación entre calidad científica e impacto digital y examinar diferencias según presencia de publicidad.

5. La metodología o sección de métodos

5.1. Función general

La metodología debe permitir que otra persona pueda reproducir el estudio. No es el lugar para interpretar resultados ni para justificar su importancia. Su función consiste en responder con precisión a una pregunta simple: cómo se hizo el estudio. Para ello, debe describir detalladamente los métodos empleados y las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados.

5.2. Contenido mínimo de la metodología

En términos generales, esta sección debe incluir el diseño del estudio, la población o muestra analizada, los criterios de inclusión y exclusión, el tamaño muestral, las variables implicadas, los instrumentos de medida, la forma en que se realizó la recogida de datos, las normas éticas consideradas y los métodos estadísticos empleados. Una descripción insuficiente de cualquiera de estos apartados compromete la comprensión y la reproducibilidad del trabajo.

5.3. Ejemplo docente de redacción metodológica

En el ejemplo desarrollado en la presentación, se indica en primer lugar el diseño del estudio, describiéndolo como observacional transversal basado en el análisis de contenidos sanitarios publicados en redes sociales durante un periodo determinado. A continuación, se define la unidad de análisis, constituida por vídeos individuales publicados por creadores de contenido sanitario en TikTok, seleccionados por abordar temas relacionados con salud y disponer de métricas de impacto accesibles en el momento del análisis. Posteriormente se presentan las variables e instrumentos: la calidad científica se evaluó mediante el índice DISCERN; las variables de impacto digital incluyeron visualizaciones, interacciones y engagement; y la presencia de publicidad declarada se registró como variable dicotómica. Finalmente, se especifica el análisis estadístico, indicando la prueba de Shapiro–Wilk para evaluar normalidad, el uso del coeficiente de correlación de Spearman para asociaciones, la prueba U de Mann–Whitney para comparación entre grupos, el nivel de significación $p < 0,05$ y el empleo del programa Jamovi.

6. La sección de resultados

6.1. Principios de redacción de resultados

La sección de resultados debe exponer de forma objetiva, ordenada y concisa los hallazgos más importantes del estudio. No deben introducirse opiniones personales ni interpretaciones, y la presentación de los resultados suele seguir la misma secuencia que los objetivos planteados. Además, los resultados deben cuantificarse e incluir sus intervalos de confianza y/o su nivel de significación estadística cuando corresponda.

6.2. Uso de tablas y figuras

Las tablas y figuras tienen la función de sintetizar, organizar y facilitar la comprensión visual de los datos. No deben duplicar exactamente lo que ya aparece en el texto, sino complementarlo. También puede utilizarse un diagrama de flujo para presentar de forma esquemática la inclusión y exclusión de participantes, la asignación a grupos, el seguimiento y las pérdidas, especialmente en estudios experimentales o longitudinales.

6.3. Ejemplo docente de resultados descriptivos

En el ejemplo propuesto, la descripción de la muestra se redacta indicando que esta estuvo compuesta por 240 vídeos. El índice de calidad científica presentó una media de 2,6 puntos con una desviación estándar de 0,5. Las visualizaciones mostraron elevada dispersión, con una mediana de 18 500 por vídeo. Estos datos se acompañan de una tabla donde se recogen el tamaño muestral, la media, la mediana, la desviación estándar y el rango mínimo–máximo para las variables principales. La lógica didáctica de este ejemplo es mostrar que el texto no repite la tabla de forma mecánica, sino que destaca los aspectos más relevantes para la comprensión del lector.

6.4. Ejemplo docente de resultados analíticos

En la sección analítica del mismo ejemplo, se informa de que no se observó una asociación estadísticamente significativa entre el índice DISCERN y el número de visualizaciones, con una Rho de Spearman de 0,12, un intervalo de confianza del 95 % entre $-0,03$ y $0,27$, y un valor p de 0,18. En cambio, sí se identificó una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la edad del creador de contenido y el índice DISCERN, con una Rho de 0,32, intervalo de confianza del 95 % entre 0,19 y 0,44 y $p < 0,001$. Estos resultados se acompañan de una tabla de correlaciones que resume las asociaciones examinadas. El interés pedagógico de este ejemplo

reside en mostrar cómo redactar una asociación no significativa y otra significativa sin interpretar aún el sentido profundo de los hallazgos.

7. La discusión del artículo científico

7.1. *Función de la discusión*

La discusión es el apartado en el que se interpretan los resultados atendiendo a lo planteado en la introducción. Aquí se responde a preguntas como qué significan los hallazgos, si coinciden con otros estudios y qué implicaciones tienen. Según la presentación, esta sección debe comenzar con la recapitulación de los hallazgos principales que responden a la pregunta de investigación, continuar con la comparación de los resultados con estudios previos y valorar posteriormente el alcance del estudio, sus implicaciones y la validez interna y externa.

7.2. *Estructura habitual de la discusión*

La estructura de la discusión suele incluir varios bloques: resumen de hallazgos principales, comparación con la literatura, interpretación de los resultados, limitaciones del estudio, implicaciones para la práctica y la investigación, y, finalmente, conclusiones. Este orden resulta especialmente útil para evitar discusiones desorganizadas o excesivamente descriptivas.

7.3. *Ejemplo docente de discusión integrada*

En el ejemplo incluido en la presentación, la discusión comienza señalando que la calidad científica del contenido sanitario difundido en redes sociales no se asoció significativamente con su impacto digital medido mediante visualizaciones. A partir de ello, se interpreta que la popularidad de un contenido no constituye necesariamente un indicador fiable de rigor científico, lo que coincide con estudios previos. Posteriormente, se sugiere que los algoritmos de difusión priorizan elementos visuales, emocionales o narrativos sobre la precisión y el respaldo científico, lo cual explicaría por qué contenido de menor calidad puede alcanzar amplia visibilidad. En un segundo bloque, se discute el hallazgo de la asociación positiva entre la edad del creador y la puntuación DISCERN, proponiendo que características del emisor, como la experiencia profesional o la formación acumulada, podrían influir en la calidad científica del contenido. Finalmente, se plantea que estos hallazgos refuerzan la necesidad de no utilizar indicadores de popularidad como sustitutos de la calidad científica y abren nuevas líneas de investigación sobre el perfil del creador de contenido.

7.4. *Limitaciones y perspectivas futuras*

La parte final de la discusión suele incluir un párrafo específico sobre limitaciones y futuras líneas de investigación. En el ejemplo docente se señalan tres limitaciones principales: el diseño observacional transversal, que impide establecer causalidad; el uso de una base de datos secundaria procedente de una única plataforma digital, lo que limita la generalización; y la posible subjetividad asociada al uso del índice DISCERN en contenidos audiovisuales breves. A pesar de ello, se proponen varias líneas futuras: desarrollar estudios longitudinales o comparativos entre plataformas, explorar en mayor profundidad características del creador de contenido y analizar el impacto de intervenciones dirigidas a mejorar la calidad del contenido sanitario y la alfabetización en salud de la población.

8. Conclusiones

Las conclusiones deben relacionar de forma directa los hallazgos principales con los objetivos planteados. Pueden aparecer como último párrafo de la discusión o como un apartado diferenciado, dependiendo de las normas de la revista. En todo caso, deben ser concisas,

prudentes y coherentes con los resultados obtenidos. La presentación insiste en que, si el trabajo está bien articulado, las conclusiones responden a los objetivos iniciales y no introducen información nueva.

9. Referencias bibliográficas

La bibliografía debe estar compuesta por referencias de calidad, atendiendo a su actualidad, cantidad y pertinencia. Su función es múltiple: dar crédito a las ideas y datos utilizados, justificar el estudio, permitir la localización rápida de las fuentes citadas y cumplir con el principio ético de no plagiar material ajeno. Para facilitar la gestión de referencias y la adaptación a los distintos estilos editoriales, se recomienda utilizar gestores bibliográficos.

10. Elección de la revista científica

10.1. Ajuste temático y audiencia

La elección de la revista debe realizarse valorando, en primer lugar, si el tema principal del manuscrito encaja con el objetivo de la publicación. Debe analizarse si se trata de ciencia básica o clínica, si el tema es general o muy específico y si existe coincidencia entre el tipo de lectores de la revista y el público al que interesa dirigir el artículo.

10.2. Calidad, visibilidad y proceso editorial

También es recomendable aspirar a la mejor revista posible en términos de visibilidad y calidad, teniendo en cuenta su prestigio, factor de impacto y cuartil dentro del área temática correspondiente. A ello se añade la necesidad de valorar la rapidez y calidad del proceso de revisión, ponderando el tiempo de espera frente a la urgencia de publicación y la utilidad de las revisiones por pares recibidas.

10.3. Otros criterios relevantes

La presentación añade otros factores importantes: comprender el estilo de la revista, sus normas formales y el lenguaje exigido; comprobar si los autores pueden cumplir todos los requisitos editoriales; valorar el reconocimiento del comité editorial; considerar el coste de publicación; tener en cuenta la organización o sociedad científica que respalda la revista; y ser cautos con revistas nuevas cuya estabilidad o continuidad no estén suficientemente consolidadas.

10.4. Prestigio e impacto de las revistas

Entre los criterios de prestigio de una revista científica en ciencias de la salud destaca su inclusión en bases de datos relevantes, especialmente MEDLINE y Science Citation Index. Además, las citaciones recibidas y el factor de impacto constituyen indicadores muy influyentes en la valoración de una revista por parte de autores, instituciones y agencias externas. El factor de impacto se calcula dividiendo el número de citas recibidas en un año por artículos publicados en los dos años previos entre el total de artículos publicados en ese mismo periodo.

11. Dimensión didáctica del documento: enseñar el “cómo” de la redacción

Una de las aportaciones más valiosas del documento es su orientación pedagógica. No se limita a definir qué es cada sección del artículo científico, sino que incorpora ejemplos concretos de redacción para mostrar al alumnado cómo construir cada parte de un manuscrito. Esta estrategia didáctica resulta especialmente útil en asignaturas de metodología o bioestadística, ya que transforma normas abstractas en modelos textuales aplicables.

El ejemplo central utilizado —sobre calidad científica del contenido sanitario en redes sociales e impacto digital— permite recorrer todas las secciones del artículo manteniendo un hilo

conductor. Gracias a ello, el alumnado puede comprender mejor la coherencia interna entre pregunta de investigación, introducción, metodología, resultados y discusión. La utilidad docente del documento radica precisamente en esta integración entre teoría estructural y ejemplo práctico de redacción.

12. Conclusión general

La redacción del artículo científico constituye una competencia fundamental en la formación investigadora. Escribir un artículo no equivale a acumular información, sino a organizarla de acuerdo con una lógica metodológica precisa y con un lenguaje científico claro, objetivo y verificable. El formato IMRD permite ordenar esta comunicación de forma eficaz, mientras que el dominio de cada una de sus secciones garantiza que los resultados de una investigación puedan ser comprendidos, evaluados y utilizados por la comunidad científica. El documento trabajado insiste en que divulgar bien es parte de investigar bien, y que enseñar a redactar ciencia implica enseñar también a pensarla con rigor.